ICS 21.200
CCS J 17

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z 3480.4—2024/ISO/TS 6336-4:2019

直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第4部分:齿面断裂承载能力计算

Calculation of load capacity of spur and helical gears—Part 4: Calculation of tooth flank fracture load capacity

（ISO/TS 6336-4:2019,IDT）

2024-04-25 发布　　2024-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义、符号和缩略语 …… 2
3.1　术语和定义 …… 2
3.2　符号和缩略语 …… 2
3.3　局部接触点 CP 和材料深度(y)的定义 …… 4
4　齿面断裂的定义 …… 4
5　基本公式 …… 5
5.1　通则 …… 5
5.2　最大材料暴露值($A_{FF,max}$) …… 5
5.3　局部材料暴露值[$A_{FF,CP}(y)$] …… 6
6　局部等效应力[$\tau_{eff,CP}(y)$] …… 6
6.1　概述 …… 6
6.2　不考虑残余应力的局部等效应力[$\tau_{eff,L,CP}(y)$] …… 7
6.3　准稳态残余应力[$\tau_{eff,RS}(y)$] …… 18
6.4　残余应力对局部等效应力的影响[$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)$] …… 19
7　局部材料剪切强度[$\tau_{per,CP}(y)$] …… 20
7.1　概述 …… 20
7.2　硬度转换系数($K_{\tau,per}$) …… 20
7.3　材料系数($K_{material}$) …… 20
7.4　硬度梯度曲线[$HV(y)$] …… 21
附录 A（资料性）　不考虑残余应力的局部等效应力[$\tau_{eff,L,CP}(y)$]的计算 …… 23
参考文献 …… 24

前　言

本文件按照GB/T(Z) 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T(Z) 3480《直齿轮和斜齿轮承载能力计算》的第4部分。GB/T(Z) 3480已经发布了以下部分:

——第1部分:基本原理、概述及通用影响系数;

——第2部分:齿面接触强度(点蚀)计算;

——第3部分:轮齿弯曲强度计算;

——第4部分:齿面断裂承载能力计算;

——第5部分:材料的强度和质量;

——第6部分:变载荷条件下的使用寿命计算;

——第22部分:微点蚀承载能力计算。

本文件等同采用ISO/TS 6336-4:2019《直齿轮和斜齿轮承载能力计算　第4部分:齿面断裂承载能力计算》,文件类型由ISO的技术规范调整为我国的国家标准化指导性技术文件。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动:

——表2增加了符号$v_{r1,CP}$和$v_{r2,CP}$;

——增加了图5～图7和部分公式在文中的提及;

——6.2.4.2.4.3的列项增加了引导语。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国齿轮标准化技术委员会(SAC/TC 52)提出并归口。

本文件起草单位:郑州机械研究所有限公司、江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司、郑机所(郑州)传动科技有限公司、温岭市明华齿轮有限公司、西北工业大学、南京高速齿轮制造有限公司、重庆大学、陕西法士特齿轮有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、金华市新华齿轮有限公司、河南科技大学、贵州群建精密机械有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司、太原理工大学、广东金力智能传动技术股份有限公司、重庆永达精密机械有限公司、浙江贝托传动科技有限公司、重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司、重庆速腾机械制造有限公司。

本文件主要起草人:王志刚、曹志刚、朱浩月、裴帮、颜玲明、闫耀龙、李海霞、何爱民、范瑞丽、张园园、李纪强、冯健、李水土、龙见炳、蒋闯、郭情情、吴南、卢泽华、唐恒、郑鸿宇、何本益、周志强、唐义祥、魏冰阳、熊永强、王春梅、吴吉展、刘怀举、郭辉、管洪杰、赵家栋、张瑞亮、刘禾禾、王笑一、窦小鹏、段含辉、屠科慧、黎冬阳、何剑、杨小虎、陶先宇。

引　言

GB/T(Z) 3480《直齿轮和斜齿轮承载能力计算》在我国齿轮行业有着广泛的应用，这些标准完善了我国渐开线圆柱齿轮承载能力的计算体系，有助于我国的齿轮产品充分地与国际接轨。

GB/T(Z) 3480 主要规定了渐开线圆柱直齿轮和斜齿轮承载能力的计算。为方便读者使用，拟将标准分为 11 个部分进行编写，各部分内容相互关联又各自独立，共同构成相对完整的计算框架。

依据研究对象和计算方法的不同，GB/T(Z) 3480 拟由 11 个部分构成。

——第 1 部分：基本原理、概述及通用影响系数。目的在于确立渐开线圆柱直齿轮和斜齿轮承载能力计算的基本原理，给出通用影响系数和部分修正系数的取值。

——第 2 部分：齿面接触强度(点蚀)计算。目的在于给出基于赫兹接触理论的齿面接触强度(点蚀)的计算方法和部分修正系数的取值。

——第 3 部分：轮齿弯曲强度计算。目的在于给出基于悬臂梁理论的齿面弯曲强度的计算方法和部分修正系数的取值。

——第 4 部分：齿面断裂承载能力计算。目的在于描述一种近年来研发的评估齿面断裂风险的方法。

——第 5 部分：材料的强度和质量。目的在于给出不同材料质量等级的技术要求、影响齿轮齿面接触强度极限和齿根弯曲强度极限的主要因素及许用值。

——第 6 部分：变载荷条件下的使用寿命计算。目的在于给出变载荷条件下通过 Palmgren-Miner 法则计算变载荷的当量值的计算方法。

——第 20 部分：胶合承载能力计算　闪温法。目的在于描述啮合齿面最大接触温度以及接触温度沿接触路径的变化。

——第 21 部分：胶合承载能力计算　积温法。目的在于描述啮合齿面沿接触路径的接触温度加权平均值。

——第 22 部分：微点蚀承载能力计算。目的在于描述特定润滑油在齿轮接触区的最小油膜厚度模型，以此评价齿轮抗微点蚀的能力。

——第 30 部分：应用 GB/T 3480 第 1、2、3、5 部分的计算实例。目的在于提供基于 GB/T 3480.1、GB/T 3480.2、GB/T 3480.3 和 GB/T 3480.5 系列标准的可参考的算例。

——第 31 部分：微点蚀承载能力的计算实例。目的在于提供基于 GB/Z 3480.22 的可参考的算例。

各部分名称及采用 ISO 对应关系见表 1。

表 1　GB/T 3480 系列的各个部分(截至本文件出版日期的状态)

直齿轮和斜齿轮承载能力计算	ISO 文件类型			转化为我国标准化文件类型	
	ISO	ISO/TS	ISO/TR	GB/T	GB/Z
第 1 部分：基本原理、概述及通用影响系数	√			√	
第 2 部分：齿面接触强度(点蚀)计算	√			√	
第 3 部分：轮齿弯曲强度计算	√			√	
第 4 部分：齿面断裂承载能力计算		√			√

表 1　GB/T 3480 系列的各个部分(截至本文件出版日期的状态)(续)

直齿轮和斜齿轮承载能力计算	ISO 文件类型			转化为我国标准化文件类型	
	ISO	ISO/TS	ISO/TR	GB/T	GB/Z
第 5 部分:材料的强度和质量	√			√	
第 6 部分:变载荷条件下的使用寿命计算	√			√	
第 20 部分:胶合承载能力计算　闪温法 (部分代替:GB/Z 6413.1—2003)		√			×
第 21 部分:胶合承载能力计算　积温法 (部分代替:GB/Z 6413.2—2003)		√			×
第 22 部分:微点蚀承载能力计算		√			√
第 30 部分:应用 ISO 6336 第 1、2、3、5 部分的计算实例			√		×
第 31 部分:微点蚀承载能力的计算实例			√		×
注:“√”表示已经出版,“×”表示还未出版。					

直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第4部分:齿面断裂承载能力计算

1 范围

本文件描述了外啮合直齿和斜齿圆柱齿轮的齿面断裂承载能力的计算方法。

本文件不作为齿轮箱设计和认证过程中的评级方法使用。

本文件中的公式适用于齿廓符合ISO 53的主动和从动圆柱齿轮,也适用于实际端面重合度(ε_α)小于2.5的与其他齿条共轭的圆柱齿轮。本方法用于渗碳淬火齿轮[15]已获验证,本文件给出的公式适用于满足以下条件的渗碳淬火齿轮:

——赫兹应力:500 N/mm^2≤p_H≤3 000 N/mm^2;

——法向相对曲率半径:5 mm≤ρ_{red}≤150 mm;

——在成品状态下,550 HV处的表面硬化层深度:0.3 mm≤CHD≤4.5 mm。

本文件不适用于非齿面断裂类型的轮齿损伤评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 1122-1 齿轮术语和定义 第1部分:几何学定义(Vocabulary of gear terms—Part 1: Definitions related to geometry)

注:GB/T 3374.1—2010 齿轮 术语和定义 第1部分:几何学定义(ISO 1122-1:1998, IDT)

ISO 1328-1 圆柱齿轮 ISO齿面公差分级制 第1部分:齿面偏差的定义和允许值(Cylindrical gears—ISO system of flank tolerance classification—Part 1: Definitions and allowable values of deviations relevant to flanks of gear teeth)

注:GB/T 10095.1—2022 圆柱齿轮 ISO齿面公差分级制 第1部分:齿面偏差的定义和允许值(ISO 1328-1:2013, IDT)

ISO 6336-1 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第1部分:基本原理、概述及通用影响系数(Calculation of load capacity of spur and helical gears—Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors)

注:GB/T 3480.1—2019 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第1部分:基本原理、概述及通用影响系数(ISO 6336-1:2006, IDT)

ISO 6336-2 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第2部分:齿面接触强度(点蚀)计算[Calculation of load capacity of spur and helical gears—Part 2: Calculation of surface durability (pitting)]

注:GB/T 3480.2—2021 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第2部分:齿面接触强度(点蚀)计算(ISO 6336-2:2019, IDT)

ISO 21771 齿轮 渐开线圆柱齿轮和齿轮副 概念和几何学(Gears—Cylindrical involute gears and gear pairs—Concepts and geometry)

3 术语、定义、符号和缩略语

3.1 术语和定义

ISO 1122-1、ISO 6336-1 和 ISO 6336-2 界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 符号和缩略语

表 2 中的符号和缩略语适用于本文件。单位的转换已经包含在给定的公式中。

表 2 符号、缩略语和单位

符号	描 述	单位
A	公差等级应符合 ISO 1328-1 中的要求	—
$A_{FF,CP}(y)$	关注接触点处的局部材料暴露值	—
$A_{FF,max}$	最大材料暴露值	—
b	齿宽	mm
b^*	接触点 CP 处的坐标齿宽	mm
b_H	赫兹接触半宽	mm
$b_{H,CP}$	接触点 CP 处的赫兹接触半宽	mm
C	辅助常数	mm
c_1	材料暴露值校准系数	—
CHD	在 550 HV 处的表面硬化层深度	mm
CP	关注的局部接触点 CP(所有带有 CP 下标的参数都被定义为局部的值)	—
d_{a1}	小齿轮齿顶圆直径	mm
d_{a2}	大齿轮齿顶圆直径	mm
d_{b1}	小齿轮基圆直径	mm
d_{b2}	大齿轮基圆直径	mm
d_{CP1}	小齿轮接触点 CP 处的直径	mm
d_{CP2}	大齿轮接触点 CP 处的直径	mm
E_r	复合弹性模量	N/mm^2
E_1	小齿轮的弹性模量	N/mm^2
E_2	大齿轮的弹性模量	N/mm^2
EAP	有效齿廓的终点(小齿轮主动:啮合点 E;大齿轮主动:啮合点 A)	—
F_t	分度圆上每次啮合处的(名义)端面切向载荷	N
g_{CP}	啮合线上的参数(A 点到局部接触点 CP 之间的距离)	mm
g_α	啮合线长度	mm
HV	硬度	HV
HV_{core}	心部硬度	HV
$HV_{surface}$	表面硬度	HV

表 2　符号、缩略语和单位（续）

符号	描　述	单位
K_A	使用系数	—
$K_{H\alpha}$	齿间载荷分配系数	—
$K_{H\beta}$	螺旋线载荷分布系数	—
$K_{material}$	材料系数	—
K_v	动载系数	—
K_γ	均载系数	—
$K_{\tau,per}$	硬度转换系数	—
p_{dyn}	包括载荷系数 K 在内的赫兹接触应力	N/mm^2
$p_{dyn,CP}$	接触点 CP 处的局部赫兹接触应力	N/mm^2
p_{et}	端面基圆齿距	mm
p_H	名义赫兹接触应力	N/mm^2
R_m	齿轮材料的抗拉强度(见 ISO 6336-5)	N/mm^2
r_{CP}	接触点半径	mm
SAP	有效齿廓的起始点(小齿轮主动,啮合点 A;大齿轮主动,啮合点 E)	—
SIH	剪切应力强度假设	—
$s_{t,B\text{-}D}$	在作用线上对应于 B 和 D 中点直径处的端面弦齿厚	mm
$v_{r1,CP}$	小齿轮接触点 CP 处的局部径向速度	m/s
$v_{r2,CP}$	大齿轮接触点 CP 处的局部径向速度	m/s
$X_{but,CP}$	局部支撑系数	—
X_{CP}	局部载荷分担系数	—
y	材料深度[所有基于 y 或(y)的参数都定义为局部值]	mm
y_{core}	$HV(y)=HV_{core}$ 处的 y 坐标	mm
$y_{HV,max}$	最大硬度的 y 坐标	mm
Z_E	弹性系数	$(N/mm^2)^{0.5}$
$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)$	残余应力对局部等效应力的影响	N/mm^2
α_t	端面压力角	(°)
α_{wt}	工作压力角	(°)
β_b	基圆螺旋角	(°)
ε_α	端面重合度	—
ε_β	轴向重合度	—
$\rho_{t1,CP}$	小齿轮上的局部端面曲率半径	mm
$\rho_{t2,CP}$	大齿轮上的局部端面曲率半径	mm
$\rho_{red,CP}$	局部法向相对曲率半径	mm
$\rho_{red,t,CP}$	接触点 CP 上的局部端面相对曲率半径	mm

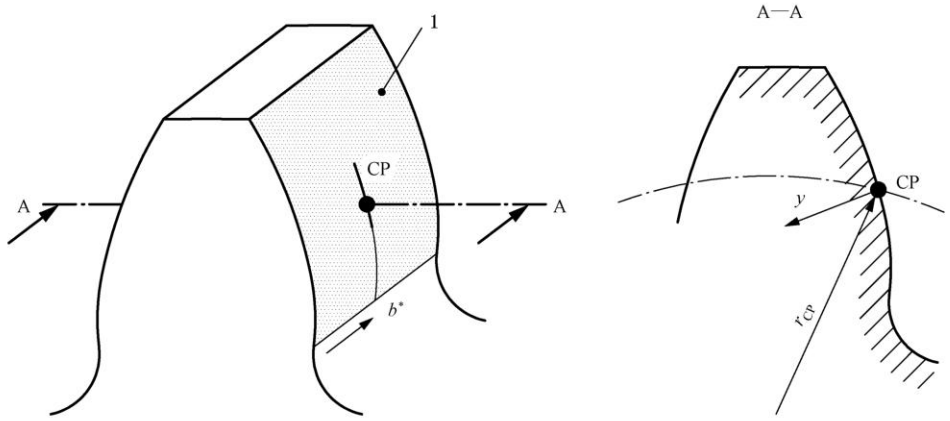
表 2　符号、缩略语和单位（续）

符号	描　述	单位
$\sigma_{RS}(y)$	残余应力的切向分量	N/mm^2
$\sigma_{RS,max}$	最大残余应力	N/mm^2
ν_1	小齿轮的泊松比	—
ν_2	大齿轮的泊松比	—
$\tau_{eff,CP}(y)$	局部等效应力	N/mm^2
$\tau_{eff,L,CP}(y)$	不考虑残余应力的局部等效应力	N/mm^2
$\tau_{eff,RS}(y)$	准稳态残余应力	N/mm^2
$\tau_{per,CP}(y)$	局部材料剪切强度	N/mm^2

3.3　局部接触点 CP 和材料深度（y）的定义

齿面断裂承载能力的计算使用了定义的有效齿面区域内局部接触点 CP。每个局部接触点 CP 由坐标齿宽（b^*）和坐标半径（r_{CP}，即接触点半径）确定。对于指定接触点 CP，材料深度（y）的方向垂直于齿面，详见图 1。计算时为了确定单个计算点，应合理划分接触区域。还应合理分析齿面修形对压力分布的影响。

注：所有与 y 相关的参数定义为关注的局部接触点 CP 的局部值。



标引序号说明：

1——有效齿面区域。

图 1　局部接触点 CP 和材料深度（y）的确定，取决于坐标齿宽（b^*）和坐标半径（r_{CP}）

4　齿面断裂的定义

齿面断裂的特征是在有效接触区的齿面下方出现了初始疲劳裂纹，这是由于齿面接触产生的剪切应力所致。在多种工业齿轮使用中都出现了由于齿面断裂引起的失效现象，并且在特定试验齿轮的运转试验中也有见到（轮齿齿面断裂的图像见参考文献[9]）。齿面断裂常见于渗碳淬火齿轮，而氮化和感应淬火齿轮也有这样的情况发生。齿面断裂有时也描述为次表面弯曲疲劳裂纹、次表面疲劳或齿面破裂。失效特征主要有以下几点：

——齿面断裂是由承载齿面区域内的裂纹引发的，通常位于约齿高一半处；
——初始裂纹萌生于承载齿面以下较深的地方，通常位于硬化层到心部的过渡区或更深处；
——初始裂纹的成因通常但并不总是与小型非金属夹杂物有关；
——初始裂纹从裂纹源向两个方向扩展——承载轮齿的表面和非承载齿根的心部区域；
——由于齿面硬度较高，裂纹向齿面的扩展小于向心部的扩展；
——初始裂纹与齿面的夹角呈 40°～50°；
——由于内部的初始裂纹，可能导致起始于表面的二次裂纹和次生裂纹的发生；
——裂纹的扩展速度在初始裂纹扩展达到承载轮齿的表面时会迅速增加；
——初始裂纹通常因局部弯曲应力扩展，最终由外力导致轮齿断裂；
——断裂表面会有典型的疲劳特征呈现，即在疲劳源周围有贝纹线和瞬断区；
——在多数情况下（非全部），齿面不会观察到其他失效迹象，如点蚀或微点蚀。

基于上述失效特征，齿面断裂能够与由于弯曲应力导致的典型齿根疲劳断裂明确区分，也能够与从齿面或接近齿面起始的典型点蚀疲劳损伤进行区分，点蚀的特点是贝壳状的材料从轮齿的承载面剥落。另外，齿面断裂可能发生在载荷低于额定的接触和弯曲许用载荷值的情况下，即可能发生在完全符合现有标准中有关齿轮材料、热处理和加工质量等所有要求的齿轮上。齿面断裂导致的失效通常发生在载荷循环次数超过 10^7 的情况，这也表明了这种失效类型的疲劳特性。

5 基本公式

5.1 通则

齿面断裂承载能力的计算基于齿面以下材料深度处每个关注接触点的综合应力（承载引起的应力和残余应力）与材料强度的局部值之比。这里，综合应力以局部等效应力[$\tau_{\mathrm{eff,CP}}(y)$]表示，材料强度以局部材料剪切强度[$\tau_{\mathrm{per,CP}}(y)$]表示。借助于闭合的近似计算方法得到 $\tau_{\mathrm{eff,CP}}(y)$ 和 $\tau_{\mathrm{per,CP}}(y)$。这种方法在数值上与基于 SIH 的复杂计算方法相符（见参考文献[10]、[12]、[13]和[16]），并在试验和工业应用中得到了验证。

局部等效应力[$\tau_{\mathrm{eff,CP}}(y)$]和局部材料剪切强度[$\tau_{\mathrm{per,CP}}(y)$]的商表示为局部材料暴露值[$A_{\mathrm{FF,CP}}(y)$]。宜针对接触区内沿齿宽和齿高的离散接触点 CP 及其材料深度（y），计算局部材料暴露值[$A_{\mathrm{FF,CP}}(y)$]（方法 A）。对于一些关注的接触点，如果没有三维载荷分布程序计算的局部赫兹接触应力的详细信息，赫兹接触应力和由此产生的材料暴露值也可以根据方法 B 的公式确定。这些接触点应根据接触区的合理分布来选择。应适当分析齿面修形对压力分布的影响。

5.2 最大材料暴露值（$A_{\mathrm{FF,max}}$）

$A_{\mathrm{FF,max}}$ 是所有分析的接触点 CP 在材料深度（y）上计算出的最大局部材料暴露值[$A_{\mathrm{FF,CP}}(y)$]，其中 y 大于或等于赫兹接触半宽（$b_{\mathrm{H,CP}}$）。宜合理选择材料深度（y），确保得到最大材料暴露值（$A_{\mathrm{FF,max}}$），见公式(1)和公式(2)。

$$A_{\mathrm{FF,max}} = \max[A_{\mathrm{FF,CP}}(y)] \quad \cdots\cdots(1)$$

其中，

$$y \geqslant b_{\mathrm{H,CP}} \quad \cdots\cdots(2)$$

式中：

$A_{\mathrm{FF,max}}$ ——最大材料暴露值；
$A_{\mathrm{FF,CP}}(y)$ ——接触点 CP 在材料深度（y）上的局部材料暴露值；
$b_{\mathrm{H,CP}}$ ——接触点 CP 处赫兹接触半宽。见公式(3)。

$$b_{H,CP}=4\cdot\rho_{red,CP}\cdot\frac{p_{dyn,CP}}{E_r} \quad \cdots\cdots(3)$$

式中：

$p_{dyn,CP}$——接触点 CP 处的局部赫兹接触应力；

$\rho_{red,CP}$——接触点 CP 的局部法向相对曲率半径；

E_r——复合弹性模量。

通过对渗碳淬火齿轮的试验研究发现[15]，在输入转矩恒定的情况下，最大材料暴露值 $A_{FF,max}\geqslant 0.8$ 可能导致齿面断裂。

目前，还没有经验可以给出实际应用中的许用材料暴露值。载荷系数(使用系数、动载系数、均载系数)和材料特性的具体影响尚不清楚。

5.3 局部材料暴露值[$A_{FF,CP}(y)$]

通过 SIH 的复杂计算方法，局部材料暴露值[$A_{FF,CP}(y)$]可以根据公式(4)和公式(5)计算得到。通过对本文件提出的计算方法和 SIH 方法的充分比较，确定渗碳钢[15]的材料暴露值校准系数(c_1)。

由于齿面断裂的特点是在有效接触区的次表面出现了初始疲劳裂纹，只有当材料深度超过局部赫兹接触半宽($b_{H,CP}$)时，才应评估最大材料暴露值($A_{FF,max}$)。对于计算出的近齿面(如 $y<b_H$)的最大材料暴露值，可以认为潜在的损坏也将起始于近齿面(例如点蚀)。此时，宜考虑材料暴露值的更多的影响因素，如表面粗糙度、润滑剂和润滑条件(见 ISO 6336-2)。但这些因素未体现在下列计算方法中，因为齿面断裂的失效模式为裂纹产生在齿面以下较深位置。

$$A_{FF,CP}(y)=\frac{\tau_{eff,CP}(y)}{\tau_{per,CP}(y)}+c_1 \quad \cdots\cdots(4)$$

$$y\geqslant b_H \quad \cdots\cdots(5)$$

式中：

CP——关注接触点；

y——接触点 CP 处的局部材料深度；

$A_{FF,CP}(y)$——接触点 CP 处材料深度(y)上的局部材料暴露值；

$\tau_{eff,CP}(y)$——接触点 CP 处材料深度(y)上的局部等效应力；

$\tau_{per,CP}(y)$——接触点 CP 处材料深度(y)上的局部材料剪切强度；

c_1——材料暴露值校准系数；

$c_1=0.04$——渗碳钢时。

6 局部等效应力[$\tau_{eff,CP}(y)$]

6.1 概述

已知齿面的指定接触点 CP 和 y 的离散值，局部等效应力[$\tau_{eff,CP}(y)$]可根据公式(6)计算。不考虑残余应力，局部等效应力[$\tau_{eff,L,CP}(y)$]基本上是通过残余应力的影响因素[$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)$]和准稳态残余应力[$\tau_{eff,RS}(y)$]进行计算和修正。

$$\tau_{eff,CP}(y)=\tau_{eff,L,CP}(y)-\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)-\tau_{eff,RS}(y) \quad \cdots\cdots(6)$$

式中：

$\tau_{eff,L,CP}(y)$——不考虑残余应力的局部等效应力；

$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)$——残余应力对局部等效应力的影响；

$\tau_{eff,RS}(y)$——材料深度(y)处的准稳态残余应力。

注：如果 $\tau_{eff,CP}$ 的计算值为负，则令 $\tau_{eff,CP}$ 为零。

如果计算结果与本文件的方法相一致，在供应商和客户之间达成一致后，也可以使用基于 SIH 的其他方法（见参考文献[10]和[12]）计算局部等效应力。

6.2 不考虑残余应力的局部等效应力[$\tau_{\mathrm{eff,L,CP}}(y)$]

6.2.1 概述

在材料深度（y）处，不考虑残余应力的局部等效应力[$\tau_{\mathrm{eff,L,CP}}(y)$]可根据公式（7）计算，该计算基于 Föppl[8] 的观点。这个方法与基于 SIH[15] 的复杂计算方法的数值结果相符。残余应力的影响不包括在这个公式中。

$$\tau_{\mathrm{eff,L,CP}}(y)=\frac{0.149\cdot p_{\mathrm{dyn,CP}}+\dfrac{y\cdot E_{\mathrm{r}}}{4\cdot\rho_{\mathrm{red,CP}}}-\dfrac{y^{2}\cdot E_{\mathrm{r}}}{16\cdot\rho_{\mathrm{red,CP}}^{2}\cdot\sqrt{\left(\dfrac{p_{\mathrm{dyn,CP}}}{E_{\mathrm{r}}}\right)^{2}+\left(\dfrac{y}{4\cdot\rho_{\mathrm{red,CP}}}\right)^{2}}}}{0.4\cdot\dfrac{y\cdot E_{\mathrm{r}}}{4\cdot\rho_{\mathrm{red,CP}}\cdot p_{\mathrm{dyn,CP}}}+1.54} \quad \cdots\cdots(7)$$

式中：

E_{r} ——复合弹性模量；

$\rho_{\mathrm{red,CP}}$ ——接触点 CP 处的局部法向相对曲率半径；

$p_{\mathrm{dyn,CP}}$ ——接触点 CP 处的局部赫兹接触应力。

注：公式（7）也可以用另一种方式表示，参考赫兹接触半宽（b_{H}），见附录 A。

6.2.2 局部法向相对曲率半径（$\rho_{\mathrm{red,CP}}$）

局部法向相对曲率半径（$\rho_{\mathrm{red,CP}}$）可根据公式（8）计算。

$$\rho_{\mathrm{red,CP}}=\frac{\rho_{\mathrm{red,t,CP}}}{\cos\beta_{\mathrm{b}}} \quad \cdots\cdots(8)$$

式中：

$\rho_{\mathrm{red,t,CP}}$——接触点 CP 处局部端面相对曲率半径；

β_{b} ——基圆螺旋角。

局部端面相对曲率半径（$\rho_{\mathrm{red,t,CP}}$）可根据公式（9）计算。

$$\rho_{\mathrm{red,t,CP}}=\frac{\rho_{\mathrm{t1,CP}}\cdot\rho_{\mathrm{t2,CP}}}{\rho_{\mathrm{t1,CP}}+\rho_{\mathrm{t2,CP}}} \quad \cdots\cdots(9)$$

$$\rho_{\mathrm{t1,CP}}=\sqrt{\frac{d_{\mathrm{CP1}}^{2}-d_{\mathrm{b1}}^{2}}{4}} \quad \cdots\cdots(10)$$

$$\rho_{\mathrm{t2,CP}}=\sqrt{\frac{d_{\mathrm{CP2}}^{2}-d_{\mathrm{b2}}^{2}}{4}} \quad \cdots\cdots(11)$$

式中：

$\rho_{\mathrm{t1,CP}}$——小齿轮在接触点 CP 处的端面曲率半径，见公式（10）；

$\rho_{\mathrm{t2,CP}}$——大齿轮在接触点 CP 处的端面曲率半径，见公式（11）；

d_{CP1} ——接触点 CP 处小齿轮的直径；

d_{CP2} ——接触点 CP 处大齿轮的直径；

d_{b1} ——小齿轮的基圆直径；

d_{b2} ——大齿轮的基圆直径。

6.2.3 复合弹性模量(E_r)

对于不同材料和弹性模量(E_1和E_2)的配对齿轮,复合弹性模量(E_r)可通过公式(12)计算。对于相同材料的配对齿轮,$E=E_1=E_2$,E_r可通过公式(13)计算。

$$E_r=\frac{2}{\left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1}+\frac{1-\nu_2^2}{E_2}\right)} \quad \cdots\cdots(12)$$

$E_1=E_2=E$ 且 $\nu_1=\nu_2=\nu$ 时,按公式(13)计算。

$$E_r=\frac{E}{1-\nu^2} \quad \cdots\cdots(13)$$

式中:

E_r——复合弹性模量;

E_1——小齿轮的弹性模量;

E_2——大齿轮的弹性模量;

ν_1——小齿轮的泊松比;

ν_2——大齿轮的泊松比。

6.2.4 局部赫兹接触应力($p_{dyn,CP}$)

6.2.4.1 方法 A

本方法中,沿齿宽和齿高方向,每个关注接触点 CP 处的局部名义赫兹接触应力($p_{H,CP,A}$)是通过详细的接触分析确定的,如基于完整的三维弹性接触模型。该方法取决于诸如载荷下的弹性变形、静态位移和整个弹性系统的刚度等因素,见公式(14)。

$$p_{dyn,CP,A}=p_{H,CP,A}\cdot\sqrt{K_A\cdot K_v} \quad \cdots\cdots(14)$$

式中:

$p_{H,CP,A}$——局部名义赫兹接触应力,用三维载荷分布程序计算;

K_A——使用系数(根据 ISO 6336-1);

K_v——动载系数(根据 ISO 6336-1)。

在三维弹性网格接触模型中,如果已经考虑了 K_A或 K_v的影响,则 K_A或 K_v或两者都宜在公式(14) 中设置为 1.0。

6.2.4.2 方法 B

6.2.4.2.1 通则

根据公式(15),本方法可计算出几个指定接触点的局部赫兹接触应力($p_{dyn,CP,B}$),而无需做详细的接触分析。在具有多条传输路径或行星轮系的传动系统中,总载荷并不是很均匀地分布在各个啮合点上。考虑到这一点,应在 K_A之后再插入一个均载系数 K_γ,以根据需要调整每个啮合的平均承载量。

$$p_{dyn,CP,B}=p_{H,CP,B}\cdot\sqrt{K_A\cdot K_\gamma\cdot K_v\cdot K_{H\alpha}\cdot K_{H\beta}} \quad \cdots\cdots(15)$$

式中:

$p_{H,CP,B}$——局部名义赫兹接触应力;

K_A——使用系数(根据 ISO 6336-1);

K_γ——均载系数(根据 ISO 6336-1);

K_v——动载系数(根据 ISO 6336-1);

$K_{H\alpha}$——齿间载荷分配系数(根据 ISO 6336-1);

$K_{H\beta}$——螺旋线载荷分布系数(根据 ISO 6336-1)。

注：端面重合度 $\varepsilon_\alpha>2$ 的齿轮的局部赫兹接触应力只能根据方法 A 计算。

6.2.4.2.2 局部名义赫兹接触应力($p_{H,CP,B}$)

局部名义赫兹接触应力($p_{H,CP,B}$)，用于确定局部赫兹接触应力($p_{dyn,CP,B}$)(见 6.2.4.2.1)。考虑到不同齿廓修形的影响，引入了局部载荷分担系数(X_{CP})。在计算局部名义赫兹接触应力时，使用局部法向相对曲率半径，见公式(16)和公式(17)。

$$p_{H,CP,B}=Z_E\cdot\sqrt{\frac{F_t\cdot X_{CP}}{b\cdot\rho_{red,CP}\cdot\cos\alpha_t}} \quad \cdots\cdots(16)$$

其中

$$Z_E=\sqrt{\frac{E_r}{2\pi}} \quad \cdots\cdots(17)$$

式中：

Z_E ——弹性系数(根据 ISO 6336-2)；

F_t ——分度圆上端面切向载荷；

X_{CP} ——局部载荷分担系数(见 6.2.4.2.4.1)；

b ——齿宽；

$\rho_{red,CP}$ ——局部法向相对曲率半径(见 6.2.2)；

α_t ——端面压力角；

E_r ——复合弹性模量(见 6.2.3)。

6.2.4.2.3 啮合线上接触点 CP 的定义

根据图 2，接触点 CP 位于啮合线上 SAP(有效齿廓的起始点；小齿轮主动：接触点为 A，大齿轮主动：接触点为 E)和 EAP(有效齿廓的终点；小齿轮主动：接触点为 E，大齿轮主动：接触点为 A)之间。它描述了小齿轮和大齿轮在某个啮合位置 g_{CP} 的实际接触点。

根据 6.2.4.2.1 方法 B，可对以下接触点 CP 进行计算，见公式(18)～公式(24)。

啮合线上的下端点，CP＝A

$$g_{CP}=g_A=0\ \text{mm} \quad \cdots\cdots(18)$$

A 和 B 之间的中点，CP＝AB

$$g_{CP}=g_{AB}=(g_\alpha-p_{et})/2 \quad \cdots\cdots(19)$$

单对齿啮合的下界点，CP＝B

$$g_{CP}=g_B=g_\alpha-p_{et} \quad \cdots\cdots(20)$$

齿轮啮合节点，CP＝C

$$g_{CP}=g_C=\frac{d_{b1}}{2}\cdot\tan\alpha_{wt}-\sqrt{\frac{d_{a1}^2}{4}-\frac{d_{b1}^2}{4}}+g_\alpha \quad \cdots\cdots(21)$$

单对齿啮合的上界点，CP＝D

$$g_{CP}=g_D=p_{et} \quad \cdots\cdots(22)$$

D 和 E 之间的中点，CP＝DE

$$g_{CP}=g_{DE}=\frac{g_\alpha-p_{et}}{2}+p_{et} \quad \cdots\cdots(23)$$

啮合线的上端点，CP＝E

$$g_{CP}=g_E=g_\alpha \quad \cdots\cdots(24)$$

式中：

g_{CP}——啮合线上的参数(见图 2)；

g_α ——啮合线的长度(见图 2)；

p_{et} ——端面基圆齿距(见图 2)；

d_{b1} ——小齿轮基圆直径(见图 2)；

α_{wt} ——工作压力角(见图 2)；

d_{a1} ——小齿轮齿顶圆直径(见图 2)。

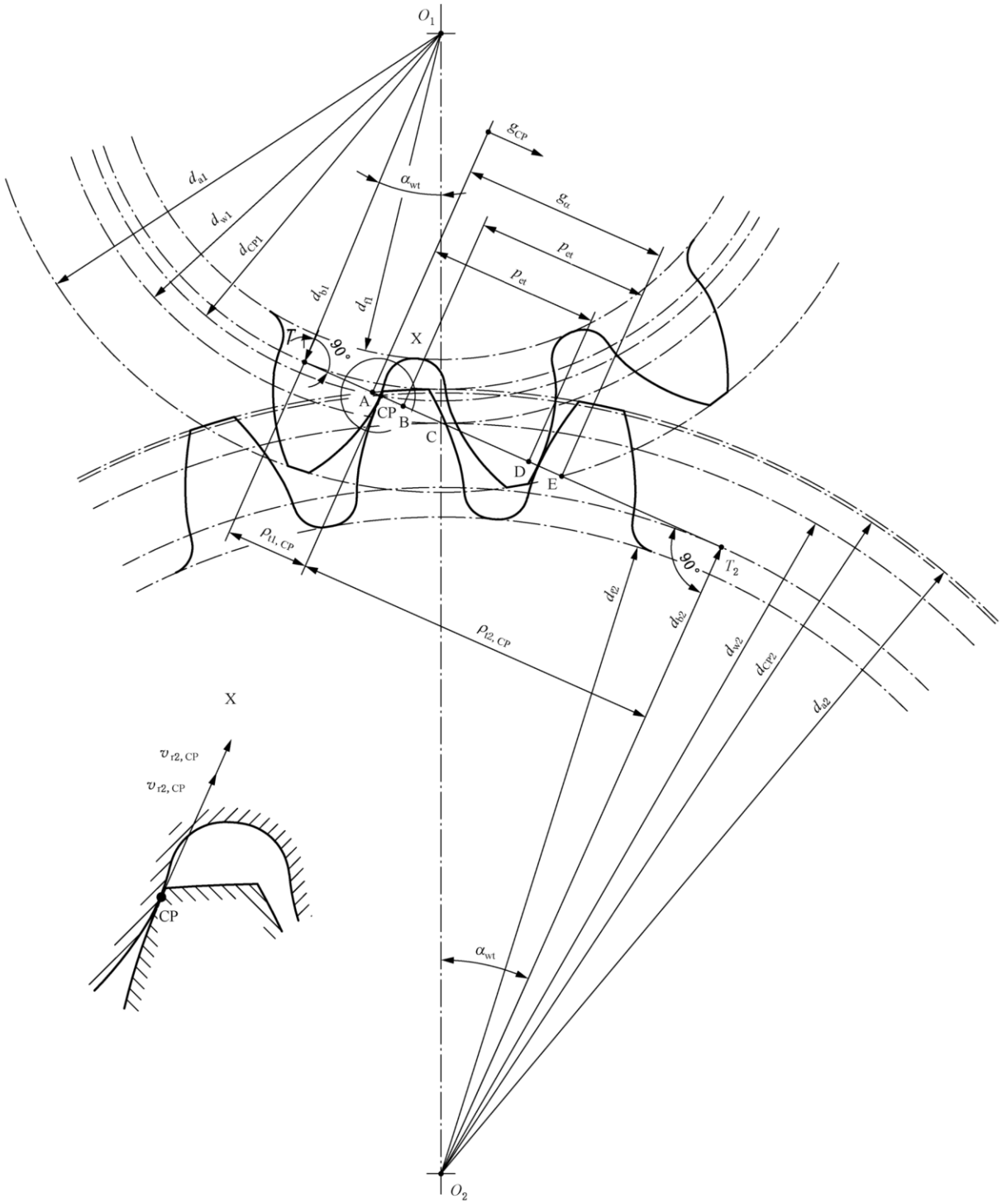


图 2　作用线上的接触点 CP 的定义

小齿轮和大齿轮的接触点所在圆的直径(d_{CP1}、d_{CP2})取决于接触点(CP)在啮合线上的位置,可根据公式(25)和公式(26)计算。

$$d_{CP1}=2\cdot\sqrt{\frac{d_{b1}^2}{4}+\left(\sqrt{\frac{d_{a1}^2}{4}-\frac{d_{b1}^2}{4}}-g_{\alpha}+g_{CP}\right)^2} \quad \cdots\cdots(25)$$

$$d_{CP2}=2\cdot\sqrt{\frac{d_{b2}^2}{4}+\left(\sqrt{\frac{d_{a2}^2}{4}-\frac{d_{b2}^2}{4}}-g_{CP}\right)^2} \quad \cdots\cdots(26)$$

式中:

d_{a2}——大齿轮齿顶圆直径(见图 2);

d_{b2}——大齿轮基圆直径(见图 2)。

6.2.4.2.4 局部载荷分担系数(X_{CP})

6.2.4.2.4.1 概述

局部载荷分担系数(X_{CP})反映了后续参与啮合的轮齿对载荷的分担,作为啮合线上的线性参数(g_{CP})的函数[6](见 6.2.4.2.2)。

由于制造上的误差,前一对啮合齿可导致理论载荷分担系数瞬时增加或减少,与后续一对啮合齿的误差引起的瞬时增加或减少无关。X_{CP}的值不超过 1.0(对于圆柱齿轮),这意味着整个端面单齿啮合。端面单齿啮合的区域可通过动态载荷位置的不规则变化来扩大。

局部载荷分担系数(X_{CP})取决于齿轮传动的类型和齿廓修形。在斜齿承载的情况下(无齿廓修形),载荷分担系数与支撑系数($X_{but,CP}$)相结合[6]。

6.2.4.2.4.2 无齿廓修形的直齿轮

通常认为无齿廓修形的直齿轮的局部载荷分担系数是不连续的梯形,见图 3。然而,由于制造上的误差,齿廓有凸起时,双齿啮合局部载荷分担系数会增加;反之会减少。有代表性的载荷分担系数是一条可能的包络曲线,见图 4。载荷分担系数见公式(27)~公式(29)。

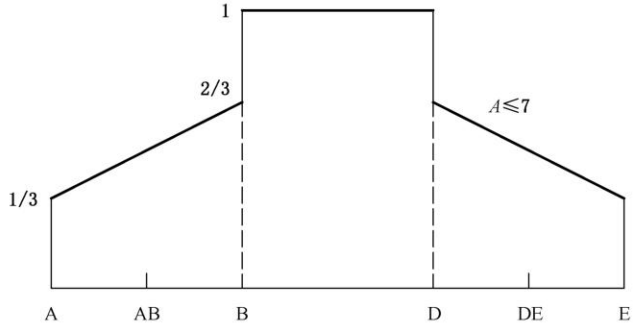


图 3 无齿廓修形且公差等级 A≤7 的直齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

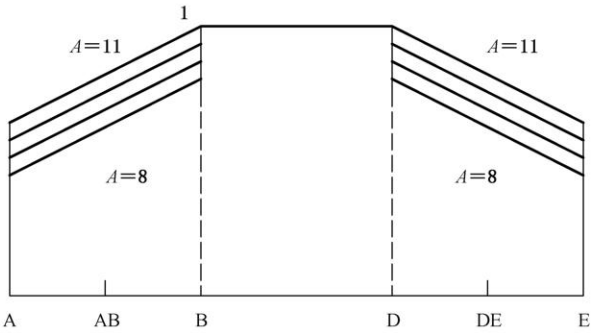


图 4 无齿廓修形且公差等级 8≤A≤11 的直齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

当 $g_A \leqslant g_{CP} < g_B$ 时：

$$X_{CP} = \frac{A-3}{12} + \frac{1}{3} \cdot \frac{g_{CP}}{g_B} \quad \cdots\cdots(27)$$

当 $g_B \leqslant g_{CP} \leqslant g_D$ 时：

$$X_{CP} = 1.0 \quad \cdots\cdots(28)$$

当 $g_D < g_{CP} \leqslant g_E$ 时：

$$X_{CP} = \frac{A-3}{12} + \frac{1}{3} \cdot \frac{g_\alpha - g_{CP}}{g_\alpha - g_D} \quad \cdots\cdots(29)$$

式中：

ISO 1328-1 中规定的公差等级小于或等于 7 时，A 取 7；

ISO 1328-1 中规定的公差等级大于或等于 8 时，A 取实际值。

6.2.4.2.4.3 有齿廓修形的直齿轮

不同的齿廓修形：

a) 小齿轮和大齿轮有适当齿廓修形的直齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数，见图 5。计算见公式(30)～公式(32)；

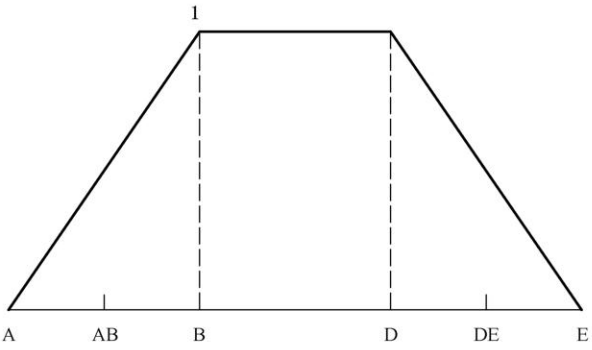


图 5 有适当齿廓修形的直齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

当 $g_A \leqslant g_{CP} \leqslant g_B$ 时：

$$X_{CP} = \frac{g_{CP}}{g_B} \quad \cdots\cdots(30)$$

当 $g_B < g_{CP} < g_D$ 时：

$$X_{CP} = 1.0 \quad \cdots\cdots(31)$$

当 $g_D \leqslant g_{CP} \leqslant g_E$ 时：

$$X_{CP} = \frac{g_\alpha - g_{CP}}{g_\alpha - g_D} \quad \cdots\cdots(32)$$

b) 大齿轮齿顶和/或小齿轮齿根有适当齿廓修形的直齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数，见图 6。计算见公式(33)～公式(37)；

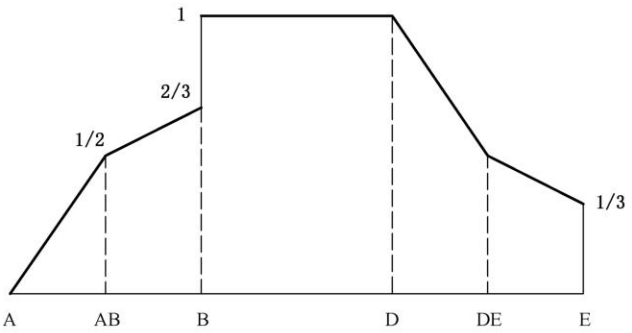


图 6　大齿轮齿顶和/或小齿轮齿根有适当齿廓修形的直齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

当 $g_A \leqslant g_{CP} \leqslant g_{AB}$ 时：

$$X_{CP} = \frac{g_{CP}}{g_B} \quad \cdots\cdots(33)$$

当 $g_{AB} < g_{CP} < g_B$ 时：

$$X_{CP} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{g_{CP}}{g_B} \quad \cdots\cdots(34)$$

当 $g_B \leqslant g_{CP} < g_D$ 时：

$$X_{CP} = 1.0 \quad \cdots\cdots(35)$$

当 $g_D \leqslant g_{CP} \leqslant g_{DE}$ 时：

$$X_{CP} = \frac{g_\alpha - g_{CP}}{g_\alpha - g_D} \quad \cdots\cdots(36)$$

当 $g_{DE} < g_{CP} \leqslant g_E$ 时：

$$X_{CP} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{g_\alpha - g_{CP}}{g_\alpha - g_D} \quad \cdots\cdots(37)$$

c)　小齿轮齿顶和/或大齿轮齿根上有适当齿廓修形的直齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数，见图 7。计算见公式(38)～公式(42)。

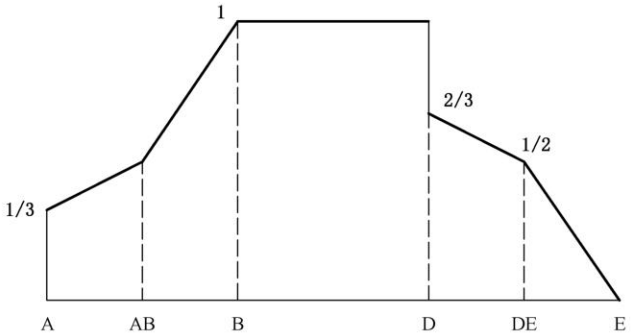


图 7　小齿轮齿顶和/或大齿轮齿根有适当齿廓修形的直齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

当 $g_A \leqslant g_{CP} \leqslant g_{AB}$ 时：

$$X_{CP} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{g_{CP}}{g_B} \quad \cdots\cdots(38)$$

当 $g_{AB} < g_{CP} \leqslant g_B$ 时：

$$X_{CP} = \frac{g_{CP}}{g_B} \quad \cdots\cdots(39)$$

当 $g_B < g_{CP} \leqslant g_D$ 时：

$$X_{CP}=1.0 \quad \cdots\cdots(40)$$

当 $g_D<g_{CP}\leqslant g_{DE}$ 时：

$$X_{CP}=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\cdot\frac{g_\alpha-g_{CP}}{g_\alpha-g_D} \quad \cdots\cdots(41)$$

当 $g_{DE}<g_{CP}\leqslant g_E$ 时：

$$X_{CP}=\frac{g_\alpha-g_{CP}}{g_\alpha-g_D} \quad \cdots\cdots(42)$$

6.2.4.2.4.4 局部支撑系数($X_{but,CP}$)

由于啮合线偏斜，斜齿轮在啮合线的端点 A 和端点 E 附近可产生支撑效应。这适用于无齿廓修形的斜齿圆柱齿轮。

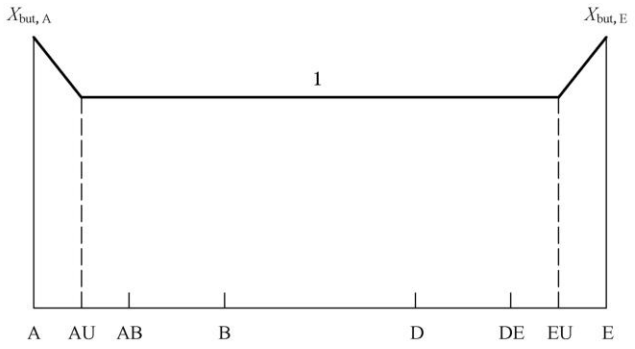


图 8 局部支撑系数($X_{but,CP}$)

局部支撑是用系数 $X_{but,CP}$ 来表示的，见图 8，用以下数值标记，计算见公式(43)～公式(49)。

$$g_{AU}-g_A=g_E-g_{EU}=C_{X_{but,CP}}\cdot\sin\beta_b \quad \cdots\cdots(43)$$

式中：

$g_A=0$ mm；

$g_E=g_\alpha$。

当 $\varepsilon_\beta\geqslant 1.0$ 时：

$$X_{but,A}=X_{but,E}=1.3 \quad \cdots\cdots(44)$$

当 $\varepsilon_\beta<1.0$ 时：

$$X_{but,A}=X_{but,E}=1+0.3\cdot\varepsilon_\beta \quad \cdots\cdots(45)$$

$$X_{but,AU}=X_{but,EU}=1.0 \quad \cdots\cdots(46)$$

当 $g_A\leqslant g_{CP}<g_{AU}$ 时：

$$X_{but,CP}=X_{but,A}-\frac{g_{CP}}{C_{X_{but,CP}}\cdot\sin\beta_b}\cdot(X_{but,A}-1) \quad \cdots\cdots(47)$$

当 $g_{AU}\leqslant g_{CP}\leqslant g_{EU}$ 时：

$$X_{but,CP}=1.0 \quad \cdots\cdots(48)$$

当 $g_{EU}<g_{CP}\leqslant g_E$ 时：

$$X_{but,CP}=X_{but,E}-\frac{g_\alpha-g_{CP}}{C_{X_{but,CP}}\cdot\sin\beta_b}\cdot(X_{but,E}-1) \quad \cdots\cdots(49)$$

式中：

ε_β ——轴向重合度；

$C_{X_{but,CP}}$ ——取 0.2 mm。

6.2.4.2.4.5 $\varepsilon_\beta \leqslant 0.8$ 且无齿廓修形的斜齿轮

端面重合度 $\varepsilon_\alpha \geqslant 1$ 和轴向重合度 $\varepsilon_\beta \leqslant 0.8$ 的斜齿轮，其单齿啮合较差。考虑到端平面内的几何形状以及支撑效应，因此，可近似作为直齿轮处理，见图 9。

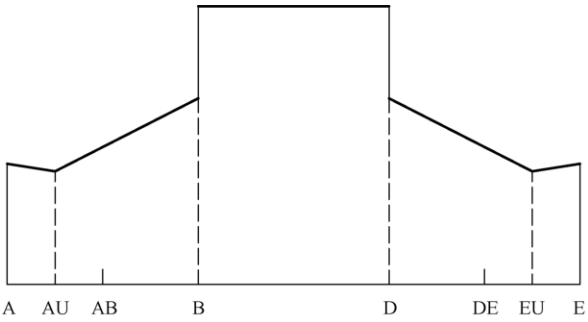


图 9 $\varepsilon_\beta \leqslant 0.8$ 且无齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数，包括支撑效应

局部荷载分担系数是由 6.2.4.2.4.2 中的 X_{CP} 和 6.2.4.2.4.4 中的支撑系数（$X_{but,CP}$）相乘而得。

6.2.4.2.4.6 $\varepsilon_\beta \leqslant 0.8$ 且有齿廓修形的斜齿轮

端面重合度 $\varepsilon_\alpha \geqslant 1$ 和轴向重合度 $\varepsilon_\beta \leqslant 0.8$ 的斜齿轮，其单齿啮合较差。考虑到端平面内的几何形状，因此，可近似作为直齿轮处理。见图 10、图 11 和图 12。

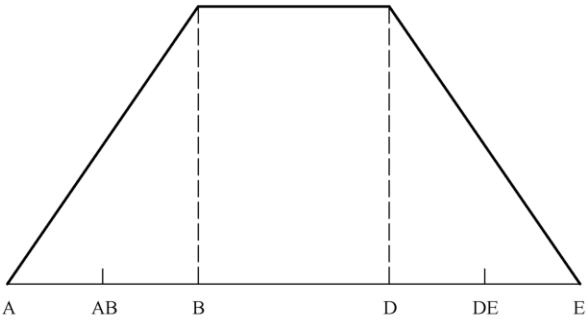


图 10 $\varepsilon_\beta \leqslant 0.8$ 且有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

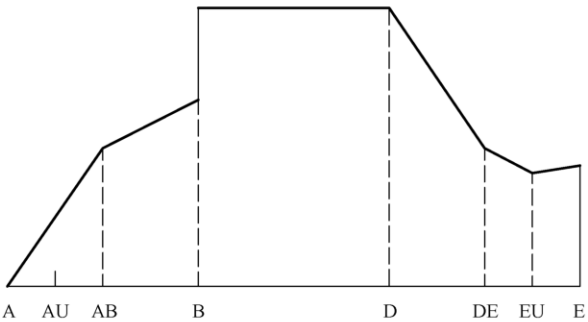


图 11 $\varepsilon_\beta \leqslant 0.8$ 且大齿轮齿顶和/或小齿轮齿根有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

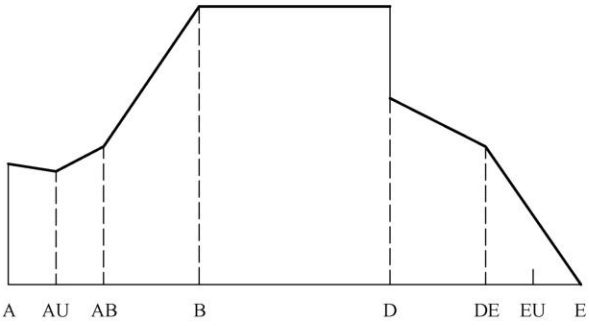


图 12　$\varepsilon_\beta \leqslant 0.8$ 且小齿轮齿顶和/或大齿轮齿根有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

局部荷载分担系数是由 6.2.4.2.4.3 中的 X_{CP} 和 6.2.4.2.4.4 中支撑系数($X_{but,CP}$)相乘得到。

6.2.4.2.4.7　$\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 且无齿廓修形的斜齿轮

对于 $\varepsilon_\alpha \geqslant 1$ 和 $\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 的斜齿轮，假设支撑效应发生在沿啮合线的 A 点和 E 点附近，长度为 $0.2\ mm \cdot \sin\beta_b$，见图 13。也见 6.2.4.2.4.4 和图 8。

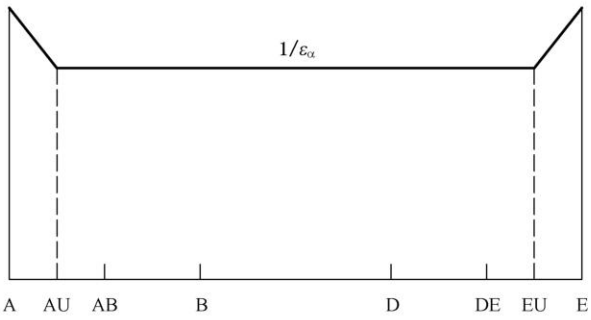


图 13　$\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 且无齿廓修形斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

局部载荷分担系数是由代表平均载荷的 $1/\varepsilon_\alpha$ 和支撑系数($X_{but,CP}$)相乘得到的，见公式(50)。

$$X_{CP} = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} \cdot X_{but,CP} \qquad \cdots\cdots(50)$$

式中：

ε_α——端面重合度。

6.2.4.2.4.8　$\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 且有齿廓修形的斜齿轮

小齿轮(对应于大齿轮)上的齿顶倒角在 DE-E(对应于 A-AB)范围内减少 X_{CP}，在 AB-DE 范围内增加 X_{CP}，见图 14、图 15 和图 16。假设啮合线 A-AB 和 DE-E 两端的齿顶倒角的扩展是相等的，会导致空载齿轮的端面重合度 $\varepsilon_\alpha = 1$；见图 14。

a) $\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 的小齿轮和大齿轮有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数，见公式(51)～公式(53)；

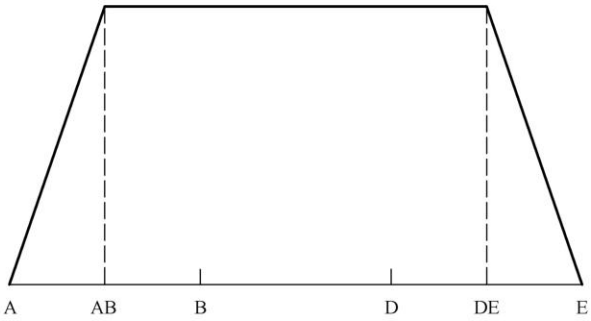


图 14　$\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 且有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

当 $g_A \leqslant g_{CP} \leqslant g_{AB}$ 时：

$$X_{CP} = \left[\frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{\varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)}\right] \cdot \frac{g_{CP}}{g_{AB}} \quad \cdots\cdots(51)$$

当 $g_{AB} < g_{CP} \leqslant g_{DE}$ 时：

$$X_{CP} = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{\varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)} \quad \cdots\cdots(52)$$

当 $g_{DE} < g_{CP} \leqslant g_E$ 时：

$$X_{CP} = \left[\frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{\varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)}\right] \cdot \frac{g_\alpha - g_{CP}}{g_\alpha - g_{DE}} \quad \cdots\cdots(53)$$

b) $\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 且大齿轮齿顶和/或小齿轮齿根有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数，见公式(54)～公式(56)；

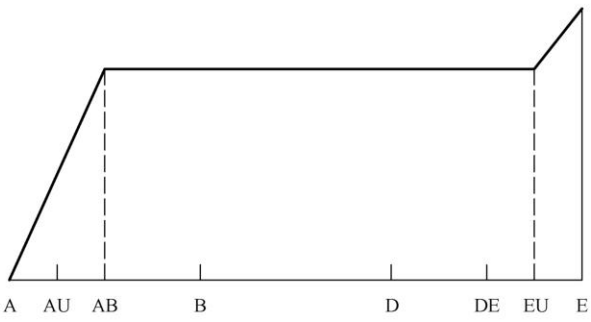


图 15　$\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 且大齿轮齿顶和/或小齿轮齿根有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

当 $g_A \leqslant g_{CP} \leqslant g_{AB}$ 时：

$$X_{CP} = \left[\frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{2 \cdot \varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)}\right] \cdot \frac{g_{CP}}{g_{AB}} \quad \cdots\cdots(54)$$

当 $g_{AB} < g_{CP} \leqslant g_{EU}$ 时：

$$X_{CP} = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{2 \cdot \varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)} \quad \cdots\cdots(55)$$

当 $g_{EU} < g_{CP} \leqslant g_E$ 时：

$$X_{CP} = \left[\frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{2 \cdot \varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)}\right] \cdot X_{but,CP} \quad \cdots\cdots(56)$$

c) $\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 且小齿轮齿顶和/或大齿轮齿根有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数，见公式(57)～公式(59)。

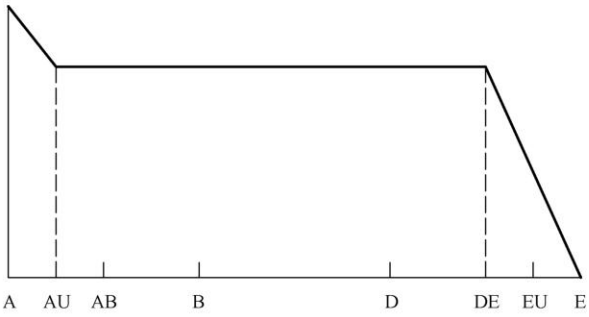


图 16　$\varepsilon_\beta \geqslant 1.2$ 且小齿轮齿顶和/或大齿轮齿根有适当齿廓修形的斜齿圆柱齿轮的局部载荷分担系数

当 $g_A \leqslant g_{CP} \leqslant g_{AU}$ 时：

$$X_{CP} = \left[\frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{2 \cdot \varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)}\right] \cdot X_{but,CP} \quad \cdots\cdots (57)$$

当 $g_{AU} < g_{CP} \leqslant g_{DE}$ 时：

$$X_{CP} = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{2 \cdot \varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)} \quad \cdots\cdots (58)$$

当 $g_{DE} < g_{CP} \leqslant g_E$ 时：

$$X_{CP} = \left[\frac{1}{\varepsilon_\alpha} + \frac{(\varepsilon_\alpha - 1)}{2 \cdot \varepsilon_\alpha \cdot (\varepsilon_\alpha + 1)}\right] \cdot \frac{g_\alpha - g_{CP}}{g_\alpha - g_{DE}} \quad \cdots\cdots (59)$$

6.2.4.2.4.9　$0.8 < \varepsilon_\beta < 1.2$ 的斜齿轮

由于齿轮不是无限刚度，轴向重合度会随着载荷的变化而变化。因此，对于轴向重合度计算值为 $0.8 < \varepsilon_\beta < 1.2$ 的斜齿轮，局部载荷分担系数应通过代入 $X_{CP}(\varepsilon_\beta = 0.8)$（无齿廓修形的见 6.2.4.2.4.5，有齿廓修形的见 6.2.4.2.4.6）和 $X_{CP}(\varepsilon_\beta = 1.2)$（无齿廓修形的见 6.2.4.2.4.7，有齿廓修形的见 6.2.4.2.4.8）计算得到。对于 $0.8 < \varepsilon_\beta < 1.2$ 的斜齿轮，X_{CP} 的计算见公式(60)：

$$X_{CP}(\varepsilon_\beta) = X_{CP}(\varepsilon_\beta = 0.8) \cdot \frac{1.2 - \varepsilon_\beta}{0.4} + X_{CP}(\varepsilon_\beta = 1.2) \cdot \frac{\varepsilon_\beta - 0.8}{0.4} \quad \cdots\cdots (60)$$

6.3　准稳态残余应力 $[\tau_{eff,RS}(y)]$

6.3.1　概述

根据本文件给出的方法，计算齿面断裂承载能力时考虑了渗碳层的残余压应力。根据假设，由于典型齿廓的心部残余拉应力很小，因此被忽略。而心部区域较高的拉应力可能增加齿面断裂的风险，但现有的测量方法很难确定，因此不包括在本方法中。准稳态残余应力 $[\tau_{eff,RS}(y)]$ 可根据公式(61)[15]和公式(62)计算。这时，假设齿面的切向和轴向的残余应力分量近似相等，齿面的法向分量可忽略不计[7]。

$$\tau_{eff,RS}(y) = \sqrt{\frac{2}{15}} \cdot |\sigma_{RS}(y)| \quad \cdots\cdots (61)$$

其中：

$$\sigma_{RS}(y) \leqslant 0 \quad \cdots\cdots (62)$$

式中：

$\sigma_{RS}(y)$——材料深度(y)处的残余应力的切向分量(残余应力梯度曲线)。

6.3.2　方法 A

使用测量得到的残余应力梯度曲线 $[\sigma_{RS}(y)]$（例如根据 ISO/TS 21432 用 X 射线衍射仪测量残余应力），该曲线反映所分析的齿面状况。

6.3.3 方法 B

给出依据参考文献[11]的残余应力梯度曲线[$\sigma_{RS}(y)$]的计算方法，即根据硬度梯度曲线[$HV(y)$](按 7.4)计算残余应力梯度曲线[$\sigma_{RS}(y)$]。这些公式仅适用于渗碳钢，并与被测齿轮的测量结果相关[15]。

当[$HV(y)-HV_{core}$]≤300 时，见公式(63)。

$$\sigma_{RS}(y)=-1.25\cdot[HV(y)-HV_{core}] \quad \cdots\cdots(63)$$

当[$HV(y)-HV_{core}$]>300 时，见公式(64)。

$$\sigma_{RS}(y)=0.285\ 7\cdot[HV(y)-HV_{core}]-460 \quad \cdots\cdots(64)$$

式中：

HV_{core} ——心部硬度；

$HV(y)$ ——材料深度(y)处的局部硬度(硬度梯度曲线)。

注 1：经供应商和客户同意，其他分析方法也适用。

注 2：残余应力的计算值取决于硬度梯度曲线。硬度梯度曲线的准确性取决于为评估它而选择的计算方法。因此，选择最准确的方法(见 7.4)非常重要。方法 B 是基于硬度测量，方法 C 是基于设计规范计算出的硬度梯度曲线。

6.4 残余应力对局部等效应力的影响[$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)$]

残余应力可能对(总体)局部等效应力产生重要影响。考虑到该因素，$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)$可根据公式(65)计算。残余应力对局部等效应力的影响[$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)$]取决于残余应力梯度曲线[$\sigma_{RS}(y)$]和关注接触点(CP)处的局部赫兹应力($p_{dyn,CP}$)。借助调整系数 K_1 和 K_2，可用封闭解描述残余应力对局部等效应力的影响[$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)$]。下面描述的调整系数 K 由复杂计算方法得到[10,15]。关于残余应力，应采用与 6.3 中相同的假设。

$$\Delta\tau_{eff,L,RS,CP}(y)=K_1\cdot\frac{|\sigma_{RS}(y)|}{100}\cdot 32\cdot\tanh(9\cdot y^{1.1})-K_2 \quad \cdots\cdots(65)$$

其中 K_1、K_2 是根据参考文献[15]给出的调整系数，见公式(66)～公式(69)。

$$K_1=(1-K_{pH,\sigma_{RS,max}})\cdot\tanh(K_{CHD}\cdot y^{4.58})+K_{pH,\sigma_{RS,max}} \quad \cdots\cdots(66)$$

$$K_2=\{-\tanh[0.1\cdot(\rho_{red,CP}-10)]+1\}\cdot\left\{\frac{CHD^2}{16}\cdot\left[y\cdot\left(\frac{\sigma_{RS,max}}{10}\cdot\tanh\frac{-2\cdot\left(\frac{p_{dyn,CP}}{100}-200\right)}{100}+\frac{\sigma_{RS,max}}{10}\right)\right]\right\} \quad \cdots\cdots(67)$$

$$K_{pH,\sigma_{RS,max}}=-1.98\cdot\tanh\left[-0.07\cdot\left(\frac{p_{dyn,CP}}{\sigma_{RS,max}}\right)^{2.385}\right]-0.98 \quad \cdots\cdots(68)$$

$$K_{CHD}=11.25\cdot e^{-5.151\cdot CHD}+0.115\cdot e^{-1.834\cdot CHD} \quad \cdots\cdots(69)$$

式中：

CHD ——550 HV 处的表面硬化层深度；

$\sigma_{RS,max}$ ——最大残余应力[见公式(70)]。

$$\sigma_{RS,max}=\max[|\sigma_{RS}(y)|] \quad \cdots\cdots(70)$$

如果没有可靠的测量数据，宜根据公式(63)或公式(64)由硬度梯度曲线计算出残余应力梯度曲线[$\sigma_{RS}(y)$]。在确定最大残余应力($\sigma_{RS,max}$)时，不宜考虑仅在表面附近有效的残余应力影响因素(如喷丸处理)。由于其深度影响有限，对于齿面断裂承载能力的计算并不重要。

7 局部材料剪切强度[$\tau_{per,CP}(y)$]

7.1 概述

符合 ISO 6336-5 要求、材料质量等级为 MQ 的表面渗碳齿轮的局部材料剪切强度[$\tau_{per,CP}(y)$]，可根据公式(71)计算。该计算是基于局部硬度梯度曲线[$HV(y)$]和所用材料。

$$\tau_{per,CP}(y)=K_{\tau,per}\cdot K_{material}\cdot HV(y) \quad \cdots\cdots(71)$$

式中：

$K_{\tau,per}$ ——根据 7.2 的硬度转换系数；

$K_{material}$ ——根据 7.3 规定的材料系数；

$HV(y)$——材料深度(y)处的硬度(硬度梯度曲线)。

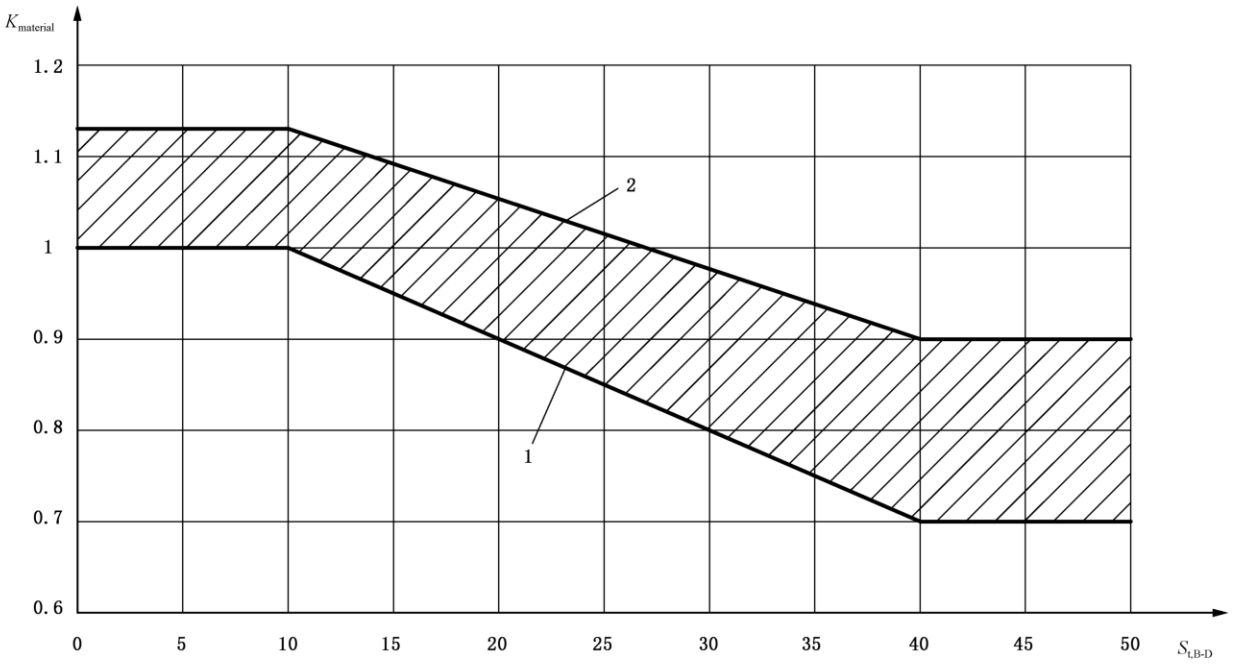
7.2 硬度转换系数($K_{\tau,per}$)

根据一些试验调查和现有的实践经验，对于这种计算方法，渗碳钢的硬度转换系数($K_{\tau,per}$)设定为 0.4[15]，见公式(72)。

$$K_{\tau,per}=0.4 \quad \cdots\cdots(72)$$

7.3 材料系数($K_{material}$)

材料系数($K_{material}$)的值可根据公式(73)和公式(74)计算。这个系数考虑了不同的延展性和淬透性，以及微观结构对不同渗碳钢的影响。$K_{material}$ 的值来自于试验[15]。由于淬透性取决于轮齿的尺寸，因此规定了不同弦齿厚($s_{t,B-D}$)的 $K_{material}$ 的值，而弦齿厚应按照 ISO 21771 计算。如果对特定范围的材料、热处理以及加工组合有适当的测试或现场经验，经供应商和客户同意，可以另取 $K_{material}$ 的值。ISO 18265 中给出了有关评估齿轮材料抗拉强度 R_m 的指南。



标引序号说明：

1——$R_m=800$ N/mm² 的 $K_{material}$；

2——$R_m\geqslant 900$ N/mm² 的 $K_{material}$。

图 17 $R_m=800$ N/mm² 和 $R_m\geqslant 900$ N/mm² 的 $K_{material}$

当 R_m=800 N/mm² 时(见图 17 曲线 1):

$$K_{material}=0.70+(C_{K\,material}-s_{t,B-D})\cdot 0.01 \quad \cdots\cdots(73)$$

若 $s_{t,B-D}>40$ mm,令 $s_{t,B-D}=40$ mm;

若 $s_{t,B-D}<10$ mm,令 $s_{t,B-D}=10$ mm。

当 $R_m\geqslant 900$ N/mm² 时(见图 17 曲线 2):

$$K_{material}=0.90+(C_{K\,material}-s_{t,B-D})\cdot 0.007\,7 \quad \cdots\cdots(74)$$

若 $s_{t,B-D}>40$ mm,令 $s_{t,B-D}=40$ mm;

若 $s_{t,B-D}<10$ mm,令 $s_{t,B-D}=10$ mm。

式中:

R_m ——齿轮材料的抗拉强度(见 ISO 6336-5);

$C_{K\,material}$ ——取 40 mm;

$s_{t,B-D}$ ——在作用线上对应于 B 和 D 中点直径处的端面弦齿厚。

注:对于抗拉强度值 R_m 在 800 N/mm²～900 N/mm² 之间,两个公式之间的线性插值是合理的。

7.4 硬度梯度曲线[*HV*(*y*)]

7.4.1 概述

硬度梯度曲线[$HV(y)$]可按照方法 A、方法 B、方法 C1 或方法 C2 分别得到。方法 A 目前尚未被指定。方法 B 采用 Thomas 方法近似计算[14]硬度梯度曲线[$HV(y)$]。方法 C1 描述了采用 Lang[11]近似计算硬度梯度曲线[$HV(y)$]的简便方法,该方法仅适用于渗碳钢,并且是测量齿轮的典型硬度梯度曲线的近似方法。如果 $HV_{surface}$ 和 HV_{core} 的和与 1 100 HV 相差很大,则使用较为复杂的方法可能更为合理,就像使用 Thomas 的近似计算[14]给出近似的复杂硬度梯度曲线(见方法 C2)。

个别情况下,方法 C1 或方法 C2 对所研究材料的适用性宜与采用方法 B 测量硬度梯度曲线相一致。这两种方法可为不同的应用提供恰当的硬度梯度曲线。当有更加合适的相关经验时,供应商和客户经协商同意,可采用其他分析方法来计算硬度深度曲线。

无论使用方法 A、方法 B、方法 C1 还是方法 C2 来评估硬度梯度曲线,都应确保所使用的硬度值是合理的,并形成特定热处理工艺的典型曲线。分散和单次测量的偏差应通过适当的连续曲线来消除,该曲线类似于 Thomas[14]通过多个独立测量结果获得的连续曲线。

7.4.2 方法 A

方法 A 暂时不作规定。

7.4.3 方法 B

通过方法 B,根据 ISO 6507 中的维氏硬度测量,测量硬度梯度曲线[$HV(y)$]。应合理选择材料深度增量。关于测量规范和要求,见 ISO 6336-5。根据测量的硬度曲线,应评估以下参数:

——表面硬度 $HV_{surface}$;

——心部硬度 HV_{core};

——表面硬化层深度 CHD;

——最大硬度的 y 坐标 $y_{HV,max}$,如果该值未知,则取 $y_{HV,max}=0$。

使用公式(80)～公式(93),将参数代入托马斯硬度梯度曲线进行计算。

注:此方法假定硬度曲线是平滑连续的,硬度从表面到心部逐渐降低。不连续的情况会导致计算出错。

7.4.4 方法 C1

根据 Lang[11]基于 $HV_{surface}$、HV_{core} 和 CHD 的设计规范,方法 C1 描述了计算硬度梯度曲线[HV

(y)]的方法。该方法与此处规定的系数仅适用于渗碳钢，并且是对齿轮上测量的典型硬度梯度曲线的近似值，见公式(75)～公式(79)。

$$HV(y^*)=HV_{core}+(HV_{surface}-HV_{core})\cdot f(y^*) \quad \cdots\cdots(75)$$

$$f(y^*)=10^{(a+b\cdot y^*)\cdot y^*} \quad \cdots\cdots(76)$$

$$y^*=\frac{y}{CHD} \quad \cdots\cdots(77)$$

$$a=-0.038\ 1 \quad \cdots\cdots(78)$$

$$b=-0.266\ 2 \quad \cdots\cdots(79)$$

式中：

HV_{core} ——心部硬度；

$HV_{surface}$ ——表面硬度。

注：由于公式(75)的计算结果是一个近似值，得到的 CHD 的 HV 值可能不是 550 HV 准确值。

7.4.5 方法 C2

根据 Thomas[14] 基于 $HV_{surface}$、$y_{HV,max}$、HV_{core} 和 CHD 的设计规范，方法 C2 描述了计算渗碳淬火齿轮的硬度梯度曲线 $HV(y)$ 的方法。如果方法 C1 不能为所调查的齿轮上测量的硬度梯度曲线提供合理的结果，使用方法 C2 可能更合适，见公式(80)～公式(93)。

当 $0\leqslant y<CHD$ 时：

$$HV(y)=a_a\cdot y^2+b_a\cdot y+c_a \quad \cdots\cdots(80)$$

当 $CHD\leqslant y<y_{core}$ 时：

$$HV(y)=a_b\cdot y^2+b_b\cdot y+c_b \quad \cdots\cdots(81)$$

当 $y_{core}\leqslant y$ 时：

$$HV(y)=HV_{core} \quad \cdots\cdots(82)$$

其中：

$$a_a=\frac{550-HV_{surface}}{CHD^2-2\cdot y_{HV,max}\cdot CHD} \quad \cdots\cdots(83)$$

$$b_a=-2\cdot a_a\cdot y_{HV,max} \quad \cdots\cdots(84)$$

$$c_a=HV_{surface} \quad \cdots\cdots(85)$$

$$a_b=\frac{H'(CHD)}{2\cdot(CHD-y_{core})} \quad \cdots\cdots(86)$$

$$b_b=-2\cdot a_b\cdot y_{core} \quad \cdots\cdots(87)$$

$$C_b=550-a_b\cdot CHD^2-b_b\cdot CHD \quad \cdots\cdots(88)$$

$$H'(CHD)=2\cdot a_a\cdot CHD+b_a \quad \cdots\cdots(89)$$

$$y_{core}=\frac{-B+\sqrt{B^2-4\cdot A\cdot C}}{2\cdot A} \quad \cdots\cdots(90)$$

$$A=-H'(CHD) \quad \cdots\cdots(91)$$

$$B=2\cdot CHD\cdot H'(CHD)+2\cdot(HV_{core}-550) \quad \cdots\cdots(92)$$

$$C=-CHD^2\cdot H'(CHD)-2\cdot CHD\cdot(HV_{core}-550) \quad \cdots\cdots(93)$$

式中：

$y_{HV,max}$ ——最大硬度的 y 坐标，如果该值未知，则取 $y_{HV,max}=0$；

y_{core} ——y 坐标，其中 $HV(y)=HV_{core}$。

附 录 A
（资料性）
不考虑残余应力的局部等效应力[$\tau_{eff,L,CP}(y)$]的计算

经过数学变换，不考虑残余应力的局部等效应力[$\tau_{eff,L,CP}(y)$]的计算公式(7)也可以做如下变换，见公式(A.1)～公式(A.5)：

$$\tau_{eff,L,CP}(y)=\frac{0.149\cdot p_{dyn,CP}+y\cdot\frac{p_{dyn,CP}}{b_{H,CP}}\cdot\left(1-\frac{y}{\sqrt{b_{H,CP}^2+y^2}}\right)}{0.4\cdot\frac{y}{b_{H,CP}}+1.54} \quad \cdots\cdots(A.1)$$

公式(A.1)以赫兹接触半宽($b_{H,CP}$)为变量，计算结果与公式(7)等效无差异。以下公式用于将公式(7)转换成公式(A.1)，主要是基于计算赫兹接触半宽的公式(A.2)。

$$b_{H,CP}=4\cdot\frac{\rho_{red,CP}\cdot p_{dyn,CP}}{E_r} \quad \cdots\cdots(A.2)$$

$$\frac{E_r}{4\cdot\rho_{red,CP}}=\frac{p_{dyn,CP}}{b_{H,CP}} \quad \cdots\cdots(A.3)$$

$$\rho_{red,CP}^2=\frac{b_{H,CP}^2\cdot E_r^2}{16\cdot p_{dyn,CP}^2} \quad \cdots\cdots(A.4)$$

$$\left(\frac{p_{dyn,CP}}{E_r}\right)^2+\left(\frac{y}{4\cdot\rho_{red,CP}}\right)^2=\frac{p_{dyn,CP}^2\cdot(b_{H,CP}^2+y^2)}{E_r^2\cdot b_{H,CP}^2} \quad \cdots\cdots(A.5)$$

参 考 文 献

[1] ISO 53 Cylindrical gears for general and heavy engineering—Standard basic rack tooth profile

[2] ISO 6336-5 Calculation of load capacity of spur and helical gears—Part 5: Strength and quality of materials

[3] ISO 6507 (all parts) Metallic materials—Vickers hardness test

[4] ISO 18265 Metallic materials—Conversion of hardness values

[5] ISO/TS 21432 Non-destructive testing—Standard test method for determining residual stresses by neutron diffraction

[6] Det Norske Veritas. Classification Note 41.2, Calculation of gear rating for marine transmissions. 1993

[7] ELstoRpFF M.-G. Einflüsse auf die Grübchentragfähigkeit einsatzgehörteter Zahnräder bis in das höchste Zeitfestigkeitsgebiet. Doctoral Thesis, TU München, 1993

[8] FöppL L. Drang und Zwang, Band III—Eine höhere Festigkeitslehre für Ingenieure. Leibnitz Verlag, München, 1947

[9] HeIN M., TobIE T., StahL K. Parameter study on the calculated risk of tooth flank fracture of case hardened gears. Proceedings of MPT2017-Kyoto, JSME International Conference on Motion and Power Transmissions, 2017

[10] HeRtteR T. Rechnerischer Festigkeitsnachweis der Ermüdungstragfähigkeit vergüteter und einsatzgehärteter Stirnräder. Doctoral Thesis, TU München, 2003

[11] Lang O. R. Berechnung und Auslegung induktiv randschichtgehärteter Bauteile. AWT-Tagung "Induktives Randschichth-rten", Darmstadt, 1988

[12] OsteR P. Beanspruchung der Zahnflanken unter Bedingungen der Elastohydrodynamik. Doctoral Thesis, TU München, 1982

[13] SIMbüRgeR A. Festigkeitsverhalten zäher Werkstoffe bei einer mehrachsigen phasenverschobenen Schwingbeanspruchung mit körperfesten und veränderlichen Hauptspannungsrichtungen. Doctoral Thesis, TH Darmstadt, 1975

[14] ThoMas J. Flankentragfähigkeit und Laufverhalten von hart-feinbearbeiteten Kegelrädern, Doctoral Thesis, TU München, 1998

[15] WItzIg J. Flankenbruch—Eine Grenze der Zahnradtragfähigkeit in der Werkstofftiefe. Doctoral, Thesis, TU München, 2012

[16] ZenneR H., & RIChteR I. Eine Festigkeitshypothese für die Dauerfestigkeit bei beliebigen, Beanspruchungskombinationen, Konstruktion 29, S. 11-18, 1977